Rapport

Projet IL 2025–2026

Plateforme collaborative de visionnage vidéo WithYou

Université d'Avignon
16 février 2026

Prestataires :
Takdjerad Meriem
Ghabi Malek
Taleb Wissame
Taleb Lamia
Laftimi Yanis

Clients :
KESSLER Rémy
BONNEFOY Ludovic

UFR Sciences, Technologies, Santé — CERI

Table des matières

Page de garde 1

1 Introduction générale 3

2 Présentation du MVP existant 4

3 Méthodologie : Modèle en spirale 5

3.1 Analyse approfondie des pistes d'évolution 5

3.2 Piste 1 : Mode Cours interactif 6

3.2.1 Présentation de la piste 6

3.2.2 Identification des risques majeurs 6

3.2.3 Comparaison et évaluation du niveau de risque 7

3.2.4 Choix de la piste 7

3.2.5 Scénario utilisateur 7

3.2.6 Évaluation synthétique des risques 7

3.2.7 Liste préliminaire des fonctionnalités 7

3.2.8 Conclusion du cycle 1 7

3.3 Piste 2 : Régie Vidéo avancée 9

3.3.1 Présentation de la piste 9

3.3.2 Identification des risques majeurs 9

3.3.3 Comparaison et évaluation du niveau de risque 9

3.3.4 Choix de la piste 10

3.3.5 Scénario utilisateur 10

3.3.6 Évaluation synthétique des risques 10

3.3.7 Liste préliminaire des fonctionnalités 10

3.3.8 Conclusion du cycle 1 10

3.4 Piste 3 : Plateforme de formation interne sécurisée 12

3.4.1 Présentation de la piste 12

3.4.2 Identification des risques majeurs 12

3.4.3 Comparaison et évaluation du niveau de risque 13

3.4.4 Choix de la piste 13

3.4.5 Scénario utilisateur 13

3.4.6 Évaluation synthétique des risques 13

3.4.7 Liste préliminaire des fonctionnalités 13

3.4.8 Conclusion du cycle 1 14

3.5 Comparaison globale des pistes 15

3.5.1 Comparaison des niveaux de risque 15

3.5.2 Analyse comparative 15

3.5.3 Choix final à l'issue du Cycle 1 15

4 Cycle 2 – Prototype (à venir) **17**

5 Cycle 3 – Implémentation finale (à venir) **18**

6 Conclusion **19**

1. Introduction générale

Le projet *WithYou* est une application web collaborative déjà existante disposant d'un MVP fonctionnel. L'objectif de ce semestre est de faire évoluer cette application vers un nouveau positionnement stratégique et fonctionnel.

Afin de structurer cette évolution de manière rigoureuse, nous avons choisi d'adopter un modèle de développement en spirale. Cette méthode permet d'identifier les risques majeurs dès les premières phases du projet, puis de les réduire progressivement au fil des cycles.

Le projet est organisé en trois cycles :

— Cycle 1 : Exploration et analyse des risques
— Cycle 2 : Prototype et validation technique
— Cycle 3 : Implémentation finale et stabilisation

Le présent document présente l'analyse complète du Cycle 1 et prépare la structure pour les cycles suivants.

2. Présentation du MVP existant

L'application WithYou est une plateforme collaborative permettant des interactions en ligne entre plusieurs utilisateurs.

Le MVP actuel comprend :

— Une interface web interactive
— Un système de collaboration en temps réel
— Une architecture front-end / back-end

Cependant, le produit actuel nécessite une évolution stratégique afin d'élargir son public cible et d'enrichir ses fonctionnalités.

3. Méthodologie : Modèle en spirale

Le modèle en spirale repose sur une succession de cycles comprenant quatre étapes :

1. Définition des objectifs
2. Identification et analyse des risques
3. Développement / Prototype
4. Évaluation et planification du cycle suivant

Ce modèle est particulièrement adapté aux projets innovants comportant une incertitude fonctionnelle ou technique.

3.1 Analyse approfondie des pistes d'évolution

Dans le cadre de l'évolution du MVP existant de *WithYou*, trois pistes stratégiques ont été étudiées. Chaque piste a été analysée selon des critères fonctionnels, techniques et organisationnels. Afin d'analyser efficacement les différentes pistes d'évolution, le groupe a été divisé en trois sous-groupes, chacun responsable de l'étude approfondie d'une piste spécifique :

— Groupe 1 : Mode Cours
— Groupe 2 : Régie Vidéo
— Groupe 3 : Plateforme de formation sécurisée

Chaque groupe devait :

— Identifier les risques techniques et fonctionnels
— Proposer une architecture possible
— Réaliser des tests ou expérimentations
— Évaluer la faisabilité

3.2 Piste 1 : Mode Cours interactif

3.2.1 Présentation de la piste

La piste étudiée consiste à faire évoluer la plateforme collaborative existante vers un *Mode Cours interactif*, destiné à un usage pédagogique structuré. Cette évolution vise à adapter la plateforme aux besoins de l'enseignement universitaire et de la formation à distance.

Le Mode Cours interactif permettrait notamment :
— la diffusion synchronisée d'une vidéo pédagogique ;
— le contrôle du déroulement du cours par l'enseignant ;
— la prise de notes individuelle par les étudiants ;
— l'association des notes à des repères temporels (timestamps) ;
— la recherche et l'organisation des notes à l'aide de mots-clés.

Cette piste transforme la plateforme en un outil pédagogique structuré, favorisant l'organisation des contenus et le suivi du cours.

3.2.2 Identification des risques majeurs

Le développement du Mode Cours interactif implique plusieurs risques, tant sur le plan stratégique que technique et fonctionnel.

Risque stratégique principal

Le risque stratégique principal concerne l'adéquation entre l'ambition pédagogique de cette piste et le niveau de maturité actuel de la plateforme. Avant d'introduire des fonctionnalités pédagogiques avancées, il est essentiel de s'assurer que l'architecture de la plateforme est suffisamment stable, sécurisée et adaptée à un contexte académique.

Un mauvais cadrage à ce stade pourrait conduire à développer des fonctionnalités complexes sans disposer d'une base technique suffisamment solide.

Risques techniques

La mise en œuvre du Mode Cours interactif implique plusieurs risques techniques :
— synchronisation stable de la vidéo pour l'ensemble des utilisateurs ;
— gestion des actions de l'enseignant en temps réel ;
— stockage structuré des notes associées aux timestamps ;
— gestion des rôles et des permissions ;
— surcharge potentielle du serveur liée aux événements synchronisés.

Le principal risque technique identifié concerne la synchronisation temps réel, qui peut fortement complexifier l'architecture existante.

Risques fonctionnels

Sur le plan fonctionnel, plusieurs risques peuvent affecter l'expérience utilisateur :
— complexité excessive de l'interface liée à la multiplicité des outils ;
— mauvaise compréhension des rôles entre enseignant et étudiants ;
— faible adoption des fonctionnalités avancées si leur utilité n'est pas immédiatement perçue.

3.2.3 Comparaison et évaluation du niveau de risque

L'analyse des risques associés à cette piste permet de proposer l'évaluation suivante :

Type de risque	Niveau estimé
Stratégique	Moyen
Technique	Moyen à élevé
Fonctionnel	Moyen

Le risque principal est d'ordre technique, en raison des contraintes liées à la synchronisation des contenus et des interactions pédagogiques.

3.2.4 Choix de la piste

Au regard de l'analyse menée, la piste Mode Cours interactif présente un intérêt pédagogique réel, mais son implémentation complète apparaît ambitieuse pour le Cycle 1.

Afin de limiter les risques identifiés, une approche progressive est privilégiée, reposant sur une version simplifiée du mode cours, avec des fonctionnalités pédagogiques avancées reportées aux cycles suivants.

3.2.5 Scénario utilisateur

Un enseignant organise une séance de cours à distance via la plateforme. Avant le début de la session, il lance une vidéo pédagogique et en contrôle la lecture.

Les étudiants rejoignent la session et visionnent la vidéo de manière synchronisée. Ils peuvent prendre des notes personnelles associées à des repères temporels, leur permettant de retrouver facilement les passages importants du cours.

Ce scénario illustre un usage pédagogique simple et maîtrisé, cohérent avec les objectifs de réduction des risques du Cycle 1.

3.2.6 Évaluation synthétique des risques

Les risques associés au Mode Cours interactif sont principalement techniques, en raison de la synchronisation en temps réel et de la gestion des interactions. Toutefois, ces risques restent maîtrisables dans le cadre d'une implémentation progressive et simplifiée.

3.2.7 Liste préliminaire des fonctionnalités

L'implémentation de cette piste implique les fonctionnalités suivantes :
- diffusion vidéo synchronisée ;
- contrôle de la lecture par l'enseignant ;
- prise de notes individuelle ;
- association des notes à des timestamps ;
- recherche et organisation des notes.

3.2.8 Conclusion du cycle 1

L'analyse de la piste Mode Cours interactif a permis d'identifier plusieurs risques, principalement techniques. Bien que cette piste soit pertinente sur le plan pédagogique, son implémentation complète n'est pas retenue pour le Cycle 1.

Elle pourra être réévaluée ultérieurement, lorsque l'architecture technique de la plateforme sera suffisamment stabilisée pour supporter des interactions pédagogiques plus avancées.

3.3 Piste 2 : Régie Vidéo avancée

3.3.1 Présentation de la piste

La piste étudiée consiste à intégrer un rôle de « Régie vidéo » au sein de la plateforme. Ce rôle permettrait à un utilisateur spécifique de :

- sélectionner plusieurs vidéos à l'avance ;
- contrôler la lecture (lecture, pause, changement de vidéo) ;
- choisir dynamiquement la vidéo diffusée ;
- synchroniser automatiquement la diffusion pour l'ensemble des utilisateurs connectés.

Cette fonctionnalité introduit un contrôle centralisé de la diffusion, rapprochant la plateforme d'un usage événementiel ou collaboratif structuré.

3.3.2 Identification des risques majeurs

Risque stratégique principal

Le risque stratégique principal concerne le mauvais positionnement de la fonctionnalité par rapport au public cible. Plusieurs questions doivent être posées :

- Le public actuel a-t-il réellement besoin d'un rôle centralisé de régie ?
- Cette fonctionnalité correspond-elle aux usages actuels de la plateforme ?
- Existe-t-il un risque de complexification excessive de l'expérience utilisateur ?

Un mauvais choix à ce stade pourrait orienter le projet vers un usage peu exploité ou inadapté, ce qui compromettrait la pertinence globale de l'évolution.

Risques techniques

Le développement d'une régie vidéo synchronisée implique plusieurs risques techniques :

- gestion dynamique du changement de vidéo en cours de session ;
- propagation correcte du changement de source à l'ensemble des clients ;
- maintien de la cohérence d'état lors d'un basculement rapide ;
- gestion des permissions, des rôles et prévention des conflits d'autorité ;
- adaptation de l'architecture actuelle à une logique multi-vidéos.

Le principal risque technique identifié est la gestion des rôles entre les utilisateurs, pouvant nuire à l'expérience.

Risques fonctionnels

Sur le plan fonctionnel, les risques identifiés sont :

- complexité de l'interface de contrôle ;
- mauvaise compréhension du rôle par les utilisateurs ;
- conflit potentiel entre autonomie des participants et contrôle centralisé.

3.3.3 Comparaison et évaluation du niveau de risque

L'analyse qualitative des risques liés à cette piste permet de proposer l'évaluation suivante : le risque majeur identifié pour ce cycle est principalement stratégique et fonctionnel. Il réside dans le positionnement de la fonctionnalité par rapport au public cible

et dans la pertinence réelle de l'usage proposé. Un mauvais cadrage pourrait conduire au développement d'une fonctionnalité complexe, peu utilisée ou mal intégrée à l'expérience globale.

3.3.4 Choix de la piste

Au regard de l'analyse menée, la piste Régie vidéo synchronisée est retenue pour les raisons suivantes :

— elle apporte une valeur ajoutée différenciante ;
— elle ouvre un nouvel usage événementiel et structuré ;
— elle reste cohérente avec la logique collaborative de la plateforme ;
— le risque principal semble maîtrisable.

Le choix du public cible est donc orienté vers des enseignants souhaitant organiser des sessions de cours vidéo structurées avec des élèves.

3.3.5 Scénario utilisateur

Mr Doe organise une session de visionnage en ligne. Il active le rôle « Régie vidéo » et prépare une sélection de plusieurs vidéos. Pendant la session, il choisit la vidéo à diffuser et contrôle la lecture. Les participants (élèves) reçoivent automatiquement la vidéo sélectionnée et la voient synchronisée en temps réel. Ce scénario illustre un usage clair et cohérent avec l'objectif de la fonctionnalité.

3.3.6 Évaluation synthétique des risques

Type de risque	**Niveau estimé**
Stratégique	Moyen
Technique	Faible
Fonctionnel	Moyen

3.3.7 Liste préliminaire des fonctionnalités

L'implémentation de cette piste implique les fonctionnalités suivantes :

— création d'un rôle spécifique « Régie » ;
— gestion des permissions associées ;
— sélection et gestion d'une liste de vidéos ;
— diffusion des événements de lecture ;
— synchronisation des états entre utilisateurs ;
— interface de contrôle dédiée.

3.3.8 Conclusion du cycle 1

Ce premier cycle a permis :

— d'identifier les risques stratégiques et techniques ;
— de comparer le niveau de risque associé à la piste étudiée ;
— de vérifier que le risque principal n'est pas bloquant ;
— de valider une orientation claire pour le cycle suivant.

La décision est donc arrêtée en faveur de la piste Régie vidéo synchronisée, qui sera approfondie lors du cycle 2 avec une conception plus détaillée et une implémentation progressive.

3.4 Piste 3 : Plateforme de formation interne sécurisée

3.4.1 Présentation de la piste

La piste étudiée consiste à faire évoluer la plateforme *WithYou* vers une plateforme de formation interne sécurisée, destinée à un public universitaire ou professionnel.

Cette évolution implique :

— une authentification sérieuse via une adresse email universitaire ou professionnelle ;
— une gestion différenciée des rôles (étudiant, professeur, administrateur) ;
— un accès aux cours vidéo selon les droits associés ;
— une sécurisation des données personnelles et des contenus pédagogiques.

Cette orientation repositionne la plateforme vers un usage institutionnel structuré, reposant sur un contrôle d'accès renforcé.

3.4.2 Identification des risques majeurs

Risque stratégique principal

Le principal risque stratégique concerne le choix du public cible et le positionnement de la plateforme.

Plusieurs questions doivent être posées :

— le public universitaire a-t-il réellement besoin d'une plateforme interne distincte ?
— la plateforme apporte-t-elle une valeur ajoutée par rapport aux outils existants (Moodle, Teams, etc.) ?
— un système d'authentification renforcée risque-t-il de freiner l'adoption ?

Un mauvais cadrage pourrait conduire au développement d'une plateforme sécurisée, mais peu utilisée.

Risques techniques

Cette piste implique plusieurs risques techniques :

— validation correcte des emails universitaires ou professionnels ;
— gestion sécurisée des mots de passe (hashage, protection contre les attaques par force brute) ;
— gestion fine des rôles et des permissions ;
— protection des données personnelles ;
— contrôle d'accès aux contenus selon le rôle ;
— sécurisation des sessions et prévention des accès non autorisés.

Le principal risque technique identifié concerne la gestion correcte des rôles et des permissions, qui peut engendrer des failles si elle est mal implémentée.

Risques fonctionnels

Sur le plan fonctionnel, les risques identifiés sont :

— complexité excessive du système d'authentification ;
— confusion possible entre les droits des étudiants et des professeurs ;
— mauvaise expérience utilisateur si l'accès aux contenus est trop restreint ;
— difficulté de gestion des offres de formation.

3.4.3 Comparaison et évaluation du niveau de risque

L'analyse qualitative des risques liés à cette piste permet d'estimer le niveau de risque suivant :

Type de risque	Niveau estimé
Stratégique	Moyen
Technique	Moyen
Fonctionnel	Faible à Moyen

Le risque principal reste stratégique, lié au bon positionnement de la plateforme vis-à-vis du public cible.

3.4.4 Choix de la piste

La piste *Plateforme de formation interne sécurisée* est retenue pour les raisons suivantes :

— elle permet une structuration claire des rôles et des accès ;
— elle renforce la crédibilité institutionnelle de la plateforme ;
— elle apporte une valeur ajoutée significative en matière de sécurité ;
— les risques identifiés apparaissent maîtrisables.

Le public cible retenu est constitué des étudiants, enseignants et administrateurs universitaires.

3.4.5 Scénario utilisateur

Meriem est étudiante à l'Université d'Avignon. Elle s'inscrit sur la plateforme à l'aide de son adresse email universitaire.

Après validation de son compte :

— elle accède uniquement aux cours qui lui sont attribués ;
— elle ne peut pas modifier les contenus pédagogiques ;
— elle peut consulter les vidéos mises à disposition.

Un professeur peut, de son côté :

— créer une offre de formation ;
— publier des vidéos pédagogiques ;
— gérer l'accès des étudiants aux contenus.

Ce scénario illustre un usage structuré et sécurisé de la plateforme.

3.4.6 Évaluation synthétique des risques

Les risques associés à cette piste sont principalement d'ordre stratégique et technique. Ils restent toutefois maîtrisables grâce à une implémentation progressive et à l'utilisation de mécanismes de sécurité éprouvés.

3.4.7 Liste préliminaire des fonctionnalités

L'implémentation de cette piste implique :

— validation des adresses email universitaires ou professionnelles ;
— gestion des rôles (étudiant, professeur, administrateur) ;
— contrôle d'accès aux contenus pédagogiques ;

— gestion des offres de formation ;
— sécurisation des données personnelles ;
— interfaces adaptées aux différents rôles.

3.4.8 Conclusion du cycle 1

Ce cycle 1 a permis :
— d'identifier les risques stratégiques liés au positionnement ;
— d'analyser les risques techniques liés à la sécurité ;
— de vérifier la faisabilité d'une authentification renforcée ;
— de valider une orientation claire vers une plateforme institutionnelle sécurisée.

La décision est donc arrêtée en faveur de la piste *Plateforme de formation interne sécurisée*, qui sera approfondie lors du Cycle 2 avec la conception d'un prototype fonctionnel.

3.5 Comparaison globale des pistes

Cette section propose une comparaison synthétique des trois pistes étudiées lors du Cycle 1, selon les critères de risque stratégique, technique et fonctionnel. L'objectif est d'identifier une stratégie de développement progressive, en priorisant les pistes les plus maîtrisables tout en conservant une cohérence globale entre les évolutions envisagées.

3.5.1 Comparaison des niveaux de risque

Piste étudiée	**Risque stratégique**	**Risque technique**	**Risque fonctionnel**
Mode Cours interactif	Moyen	Moyen à élevé	Moyen
Régie Vidéo avancée	Moyen	Faible	Moyen
Plateforme de formation interne sécurisée	Moyen	Moyen	Faible à Moyen

3.5.2 Analyse comparative

Les trois pistes étudiées apparaissent techniquement faisables, mais présentent des niveaux de complexité et de risque différents.

La piste *Mode Cours interactif* présente un fort intérêt pédagogique, mais implique des contraintes techniques importantes, notamment liées à la synchronisation en temps réel et à la gestion d'interactions multiples. Elle nécessite un temps de développement plus long et une architecture technique plus avancée, ce qui la rend moins adaptée à une implémentation prioritaire lors du Cycle 1.

La piste *Régie Vidéo avancée* se distingue par une complexité technique plus faible et une bonne maîtrise des risques. Elle repose sur des mécanismes de synchronisation simples et s'intègre naturellement à l'architecture existante de la plateforme.

La piste *Plateforme de formation interne sécurisée* est étroitement liée à la régie vidéo, notamment à travers la gestion des rôles, des permissions et des droits d'accès aux contenus. Les risques techniques associés à la sécurité sont modérés et bien identifiés, tandis que les risques fonctionnels restent limités. Cette piste complète donc logiquement la mise en place d'une régie vidéo structurée.

3.5.3 Choix final à l'issue du Cycle 1

Au regard de cette comparaison globale, le choix du Cycle 1 s'oriente vers une approche progressive et réaliste.

La *Régie Vidéo avancée* est retenue comme point d'entrée principal, en raison de sa faisabilité technique et de son niveau de risque maîtrisable. Elle constitue une base fonctionnelle solide pour l'évolution de la plateforme.

La *Plateforme de formation interne sécurisée*, fortement liée à la régie vidéo, est également intégrée dans cette phase, afin de structurer les rôles, les accès et la sécurité des contenus.

Le *Mode Cours interactif*, plus complexe sur le plan technique, notamment en raison de l'intégration d'un tableau blanc interactif, n'est pas prioritaire pour le Cycle 1. Il pourra être envisagé ultérieurement si le temps de développement et la stabilité technique le permettent.

Cette stratégie s'inscrit dans une démarche conforme au modèle de développement en spirale, visant à sécuriser progressivement les fondations du projet avant d'introduire des fonctionnalités pédagogiques plus avancées.

4. Cycle 2 – Prototype (à venir)

Cette section sera complétée lors du second cycle. Elle présentera le prototype fonctionnel ainsi que les tests techniques réalisés.

5. Cycle 3 – Implémentation finale (à venir)

Cette section détaillera l'implémentation finale, les optimisations réalisées et le bilan critique du projet.

6. Conclusion

Le Cycle 1 a permis d'identifier, comparer et analyser trois pistes d'évolution pour WithYou. La solution retenue est le Mode Cours, présentant un bon équilibre entre innovation et maîtrise des risques.

Les cycles suivants permettront de valider techniquement cette orientation et d'aboutir à une version stabilisée du produit.